Trabajo Práctico Integrador y Progresivo

Entrega N°4

Procesos, trabajo colaborativo y control integrador

Alumno - Comisión n° 13

Nicolás Sancholuz

Tecnicatura Universitaria en Programación a distancia- Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Carolina Bruno

01 de noviembre de 2026

Introducción

En esta entrega del trabajo integrador presentaré los últimos componentes del trabajo integrador, un modelo del proceso estándar de un expediente de agrimensura y links para acceder al repositorio público de GitHub y al tablero interactivo de gestión. El primero servirá para mostrar cómo es el flujo normal de un trabajo en la empresa que elegí y cómo se podría integrar el sistema de información que propuse para ayudar. El link para mostrar el trabajo del proyecto y su control.

Además, se encuentran unificadas las demás entregas en este documento.

Primero el link al repositorio público, el mismo incluye también las tres historias de usuario en la pestaña de proyectos:

https://github.com/Nicofs22/Trabajo-Integrador---Organizacion-empresarial---UTN

Selección del caso de estudio

La empresa que seleccioné para realizar el trabajo integrador es el Estudio de Ingeniería y Agrimensura Sancholuz, esta es una organización real de la cual formo parte. La misma se puede clasificar como una PYME familiar, del sector terciario con un alcance regional. Sus clientes varían entre particulares, otros profesionales o empresas.

Al hablar de su misión se la puede describir como el ofrecer la tarea del profesional que interviene, de manera necesaria, en la acción de transferencia de inmuebles, así como otras tareas de gestoría. Detallando lo anterior se destaca el asesoramiento, medición y delimitación, así como la gestión necesaria para encarar los tramites al realizar una transferencia, regularización dominial u obras. También se incluye la elaboración de planos e informes técnicos si el proyecto lo requiere.

La visión del estudio es crecer en tamaño en los próximos años, tanto en su estructura como en sus herramientas disponibles y capacidad de trabajo. Este crecimiento permitiría ampliar la cantidad y magnitud de los proyectos a abordar, incorporando en el proceso nuevos clientes y expandiendo su presencia en la región.

A continuación, presentaré un modelado básico del funcionamiento de la organización bajo la visión de la TGS.

Modelado del sistema abierto

El Estudio de Ingeniería y Agrimensura Sancholuz opera como un sistema abierto, lo que significa que mantiene una interacción constante con su entorno. Del mismo recibe demandas, información y recursos, una vez que se procesa lo necesario se genera el servicio e información que terminan impactando en el ambiente.

Al detallar los principales factores del ambiente que influyen sobre la organización se destacan:

- **Clientes**: particulares, empresas y otros profesionales que solicitan servicios de agrimensura, ingeniería y gestoría. Sus necesidades y demandas condicionan los servicios que ofrece el estudio.
- **Competencia**: otros estudios de agrimensura e ingeniería, así como profesionales de la región que ofrecen servicios similares. Esto influye en los presupuestos entregados, la calidad del servicio y la necesidad de mantener un contacto constante con el ambiente.
- **Regulaciones y organismos públicos**: la actividad se encuentra condicionada por leyes, normativas y requisitos establecidos por organismos municipales, provinciales y nacionales. Los cambios en estas regulaciones pueden modificar la forma en que se realizan los trabajos y trámites alterando el flujo de trabajo y los presupuestos.
- **Proveedores y profesionales externos**: el estudio puede interactuar con proveedores de insumos, herramientas y tecnología, así como con otros profesionales con los que se complementan determinadas tareas.
- **Contexto tecnológico**: los avances en herramientas de medición, software de diseño y sistemas de información geográfica pueden modificar y mejorar la forma en que se realizan las actividades profesionales.
- **Situación económica**: factores como inflación, costos de los insumos, disponibilidad de recursos y nivel de actividad del mercado inmobiliario pueden afectar la demanda de servicios y los costos de funcionamiento.

El siguiente diagrama de bloques representa conceptualmente al estudio como el sistema abierto que es y cómo interactúa con su entorno:

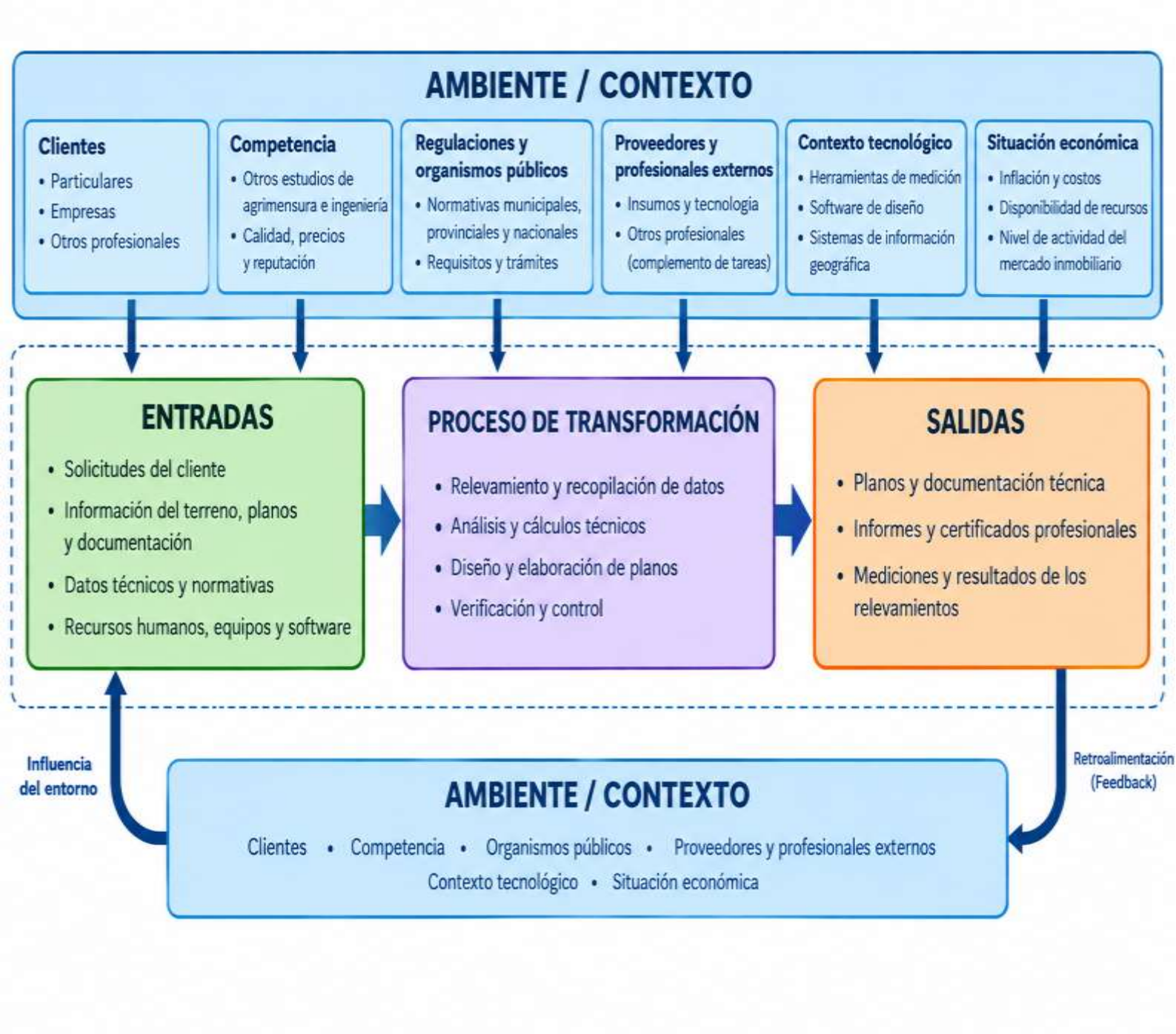


Figura 1. TGS Modernas. Fuente; Elaboración propia con asistencia de Chat GPT.

Propuesta de mejora

Mi propuesta de mejora sería desarrollar e implementar un sistema de registro y control de los clientes y proyectos. La idea detrás del sistema sería centralizar la principal información relacionada con los clientes, los servicios solicitados y el estado de cada proyecto, permitiendo realizar un mejor seguimiento desde el momento en que se recibe una nueva solicitud (entrada), durante su trabajo (proceso) hasta la finalización y entrega (salida).

El área principal que mejoraría sería la de relaciones públicas, porque el software permitiría gestionar la información de los clientes y realizar un seguimiento de los servicios pedidos, lo que facilitaría el control de los trabajos pendientes y finalizados. Se facilitaría el seguimiento de los proyectos pendientes, en ejecución y finalizados, mejorando sin dudas la comunicación con los clientes y reduciendo el riesgo de perder información en el proceso, que usualmente es largo.

También considero que mejoraría el área de finanzas y control, ya que evitaría errores que generan pérdidas y el área de producción al permitir un mejor planeamiento a la hora de encarar nuevos proyectos. Al relacionar cada proyecto con su presupuesto, costos y estado de pago, y centralizando toda esta información, se ayudaría a reducir errores administrativos y se mejoraría el control económico sobre los trabajos realizados.

Viendo la perspectiva holística, la principal modificación sería que todas las partes pasarían a compartir la misma fuente de información, la cual estaría organizada de una manera tal que permitiría el fácil acceso y manipulación de sus contenidos. Esto generaría que cualquier cambio, ya sea nueva información o actualización de la misma, repercuta inmediatamente en todas las áreas interesadas. De esta manera el sistema tendría una mayor coordinación entre las áreas y se mejoraría el funcionamiento general del estudio y sus intercambios con el entorno.

En conclusión, considero que la implementación de un software de este estilo no sólo mejoraría el trabajo de un área específica, sino que produciría una mejora integral del funcionamiento de la organización, al facilitar el flujo de información, reducir errores, mejorar la planificación y permitir una comunicación más eficaz con los clientes y profesionales.

Análisis FODA del proyecto

El siguiente análisis FODA se realizó con la finalidad en mente de analizar la situación íntegra del proyecto tecnológico. Idealmente servirá, para observadores externos, como un pantallazo general para entender el contexto y las características principales, y para mí, que estaré a cargo de hacerlo, como una herramienta más, para poder diagnosticar problemas y empezar a definir un camino de acción claro.

A partir del análisis realizado, se puede considerar que una de las principales fortalezas del proyecto es el conocimiento directo de la organización y de sus necesidades. Al formar parte del estudio y conocer su funcionamiento, me es posible identificar de manera más precisa qué información debería administrar el sistema y qué problemas se busca solucionar. A esto se suma la formación en programación, que permitiría desarrollar y mantener el sistema sin depender, inicialmente, de terceros.

Por otro lado, una de las principales debilidades se relaciona con que el desarrollo estaría a cargo de una sola persona que todavía se encuentra en formación profesional. Esto implica una experiencia limitada en proyectos de mayor complejidad y puede generar dificultades en aspectos como la seguridad, el diseño de bases de datos o la implementación. Sin embargo, estas limitaciones podrían reducirse mediante el aprendizaje progresivo y la incorporación de nuevas herramientas y conocimientos durante el desarrollo.

En cuanto a las oportunidades, la disponibilidad actual de herramientas de programación y servicios tecnológicos de bajo costo facilita la posibilidad de desarrollar el sistema con una inversión inicial reducida. Además, el crecimiento futuro del estudio podría generar nuevas necesidades, permitiendo ampliar el sistema e incorporar funcionalidades adicionales.

Finalmente, las principales amenazas están relacionadas con factores como la seguridad de la información o posibles fallas técnicas. Por este motivo, la implementación debería realizarse de manera progresiva, contemplando pruebas, respaldos de información y capacitación de los usuarios.

FORTALEZAS

- **Conocimiento directo de la organización y su funcionamiento interno**
- **Conocimiento de las necesidades del usuario y los problemas reales**.
- **Formación en programación para desarrollar y mantener el sistema sin terceros**
- **Comunicación directa con los usuarios para detectar errores y realizar modificaciones**.

DEBILIDADES

- **Experiencia profesional limitada en lo que es desarrollo de sistemas de mayor complejidad**
- **Recursos humanos limitados para encarar el proyecto**
- **Tiempo de desarrollo limitado si se considera la compatibilidad con otras responsabilidades**.
- **Necesidad de adquirir nuevos conocimientos específicos**

OPORTUNIDADES

- **Disponibilidad de herramientas de desarrollo gratuitas o de bajo costo.**
- **Posibilidad de utilizar servicios en la nube para almacenamiento y respaldo.**
- **Posibilidad de ampliar el sistema en el futuro a medida que crezca el estudio.**
- **Incorporación progresiva de nuevas tecnologías y conocimientos adquiridos durante la formación.**

AMENAZAS

- **Fallas de hardware, software o conectividad que afecten el funcionamiento del sistema.**
- **Riesgos de seguridad y pérdida o acceso no autorizado a información de clientes.**
- **Cambios en normativas o procedimientos que requieran modificar el sistema.**
- **Resistencia de los usuarios a modificar los métodos de trabajo habituales.**

Formulación de estrategias cruzadas

Para profundizar el análisis y definir líneas de acción concretas a partir de la matriz FODA, establecí los siguientes cruces estratégicos:

1) **Estrategias FO (Fortalezas + Oportunidades - Maximizar/Maximizar):**
   - Aprovechamiento del conocimiento del entorno*:* Utilizar el conocimiento interno del estudio y la formación en programación para implementar herramientas gratuitas/nativas de desarrollo a bajo costo y adaptar el sistema según el crecimiento futuro del negocio.

2) **Estrategias DO (Debilidades + Oportunidades - Minimizar/Maximizar):**
   - Capacitación orientada*:* Minimizar la falta de experiencia en desarrollos complejos mediante la incorporación progresiva de conocimientos y el uso de servicios en la nube bien documentados para la gestión de infraestructura y bases de datos.

3) **Estrategias FA (Fortalezas + Amenazas - Maximizar/Minimizar):**
   - Gestión del cambio y la seguridad*:* Utilizar la comunicación directa con los usuarios finales para facilitar la adopción, minimizar la resistencia al cambio y diseñar mecanismos de respaldo de información y reducción de fallas.

4) **Estrategias DA (Debilidades + Amenazas - Minimizar/Minimizar):**
   - Implementación gradual y segura*:* Dado que trabajaría solo y por el tiempo limitado, priorizar un alcance inicial acotado, ejecutando pruebas para evitar fallas técnicas críticas o problemas de seguridad antes de su despliegue total.

Objetivos y metas

El objetivo general del proyecto es desarrollar e implementar un sistema de registro y control de clientes y proyectos para el Estudio de Ingeniería y Agrimensura Sancholuz. La idea con este sistema es cambiar la forma de llevar registro, de una manera organizada pero laxa a otra centralizada y más rigurosa. Con la correcta implementación se podría llevar un mejor seguimiento del estado de los trabajos, reduciendo errores y facilitando el control y planificación de los proyectos, así como la comunicación con los clientes.

En cuanto a metas cuantitativas para evaluar el cumplimiento del objetivo, decidí establecer:

1. Desarrollar e implementar el sistema en un plazo de 4 meses, lo que permitiría arrancar el año siguiente con el nuevo proyecto en funcionamiento para no mezclar las metodologías de registro. Impacto en el modelo de negocios: Reduce los costos operativos por tiempos muertos en la transición de metodologías y evita la duplicación de tareas de registro.

2. Lograr una capacidad inicial de al menos 500 proyectos para tener espacio de sobra, permitiendo almacenar y consultar la información correspondiente a cada uno. Impacto en el modelo de negocios: Permite al estudio escalar su volumen de clientes sin sumar costos adicionales de infraestructura ni pérdida de trazabilidad de los expedientes.

3. Lograr una adopción del sistema al registrar en un 100 % los nuevos proyectos. Impacto en el modelo de negocios: Asegura la centralización la información del estudio, eliminando perdidas de información en registros fuera del estandar y mejorando la calidad del servicio al cliente.

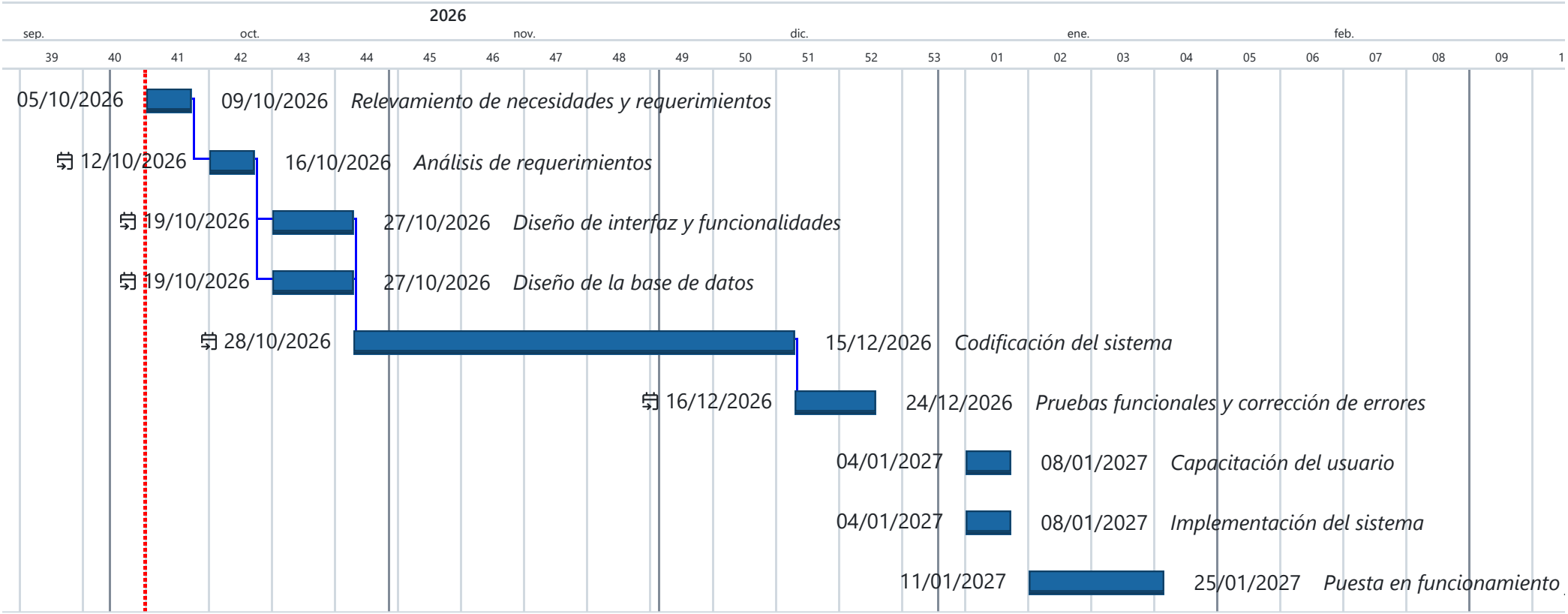
4. Conseguir un rendimiento eficaz al tener las consultas habituales y actualización de información con un tiempo de respuesta menor a los 3 segundos. Impacto en el modelo de negocios: Incrementa la productividad interna y mejora la atención al cliente al brindar respuestas inmediatas sobre el estado de sus trámites o trabajos.

Planificación temporal

Para poder alcanzar los objetivos planeados previamente y alcanzar las metas programé las siguientes tareas, con un plazo de tiempo tentativo en general y para cada una. Considerando que soy la única persona que se encargaría del proyecto, las responsabilidades de cada uno de los pasos recaerían en mi. Teniendo en cuenta esto, y las posibles dificultades que detallé en las secciones anteriores, busqué separar los pasos en tareas posibles de cumplir dentro de un tiempo prudencial, lo que me permitiría alcanzar las metas.

A continuación adjunto el diagrama de Gantt que resultó de planear y organizar las tareas del proyecto en una línea de tiempo.

Todo abierto



Organigrama de la estructura del estudio

Para poder entender mejor cómo funciona el estudio, y cómo podría mejorar esto el sistema propuesto, el siguiente organigrama sirve para visualizar la distribución de tareas

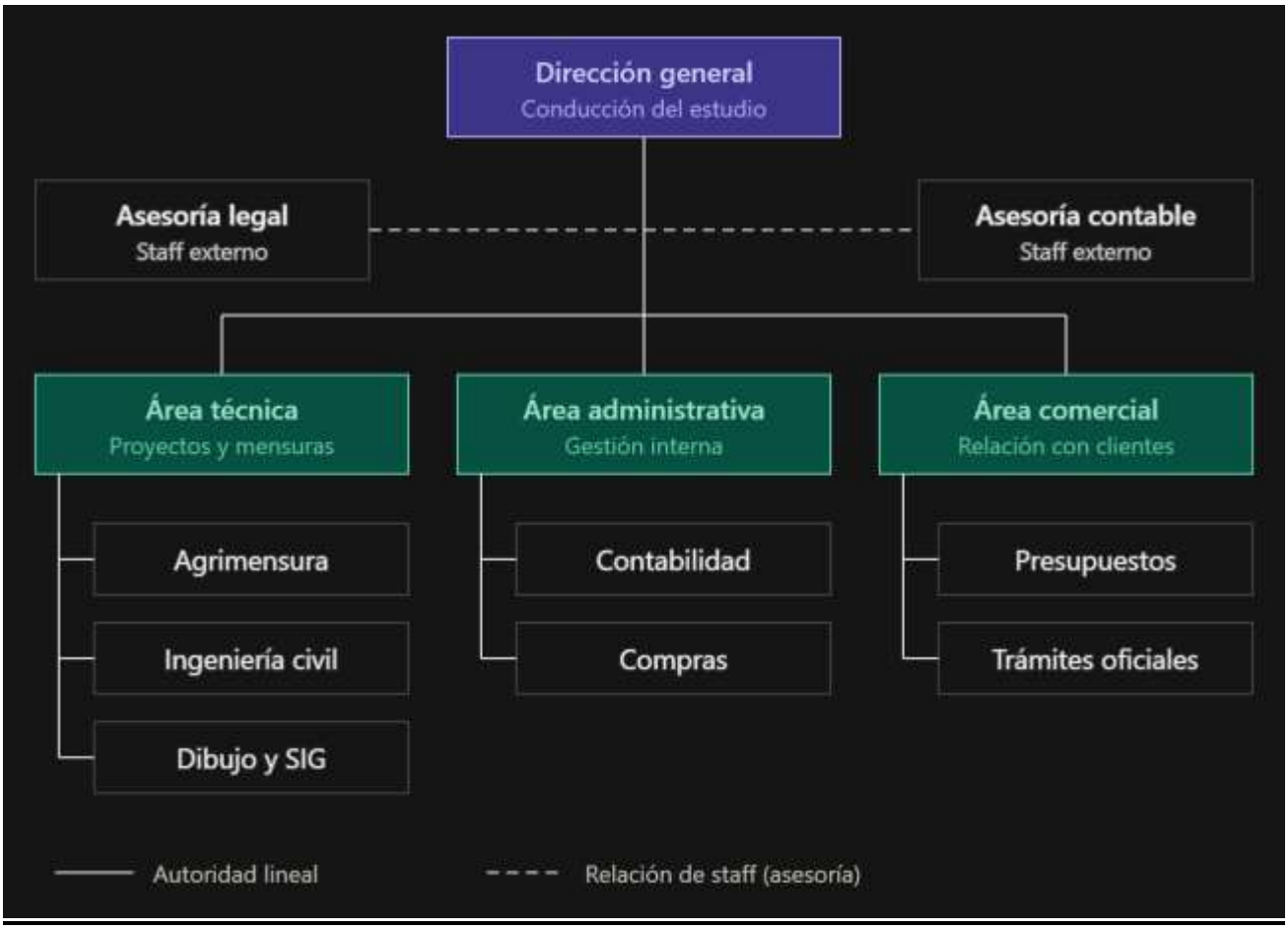


Figura 2. Organigrama estructura Estudio de Ingeniería y Agrimensura Sancholuz.

Fuente. Elaboración propia con asistencia de Claude.ai

Cabe aclarar que, al ser una empresa pequeña y familiar, los integrantes generalmente cumplimos más de una función y nos encargamos de tareas de distintas áreas.

Esto sigue un orden de acuerdo a nuestra formación o experiencia, pero también resulta necesario aclarar que el organigrama está estructurado mostrando las tareas principales que se realizan y dentro de qué área se encuentra cada una, teniendo en cuenta que en la práctica quien se encarga de realizarlas también cubre otras posiciones. Además, las partes de asesoría legal y contable están ilustradas como externas, por lo que no tienen ninguna autoridad sobre el resto de las áreas.

A continuación, con un breve cuadro, quise mostrar cómo se cubren las tareas de acuerdo a los integrantes del estudio:

Persona	Puesto que ocupa
Guillermo Sancholuz (Ingeniero Civil)	Dirección general, Área técnica, Ingeniería civil, Área comercial, Presupuestos
María Delia Marina (Gestora)	Dirección general, Dibujo y SIG, Área administrativa, Contabilidad, Compras, Trámites oficiales
Nicolás Sancholuz	Agrimensura, Dibujo y SIG, Área administrativa, Contabilidad
Abogado externo	Asesoría legal (staff)
Contadora externa	Asesoría contable (staff)

Diccionario de datos

Define las entidades críticas del negocio que soportan el flujo del sistema de información. Cada campo indica su nombre, tipo de dato y una descripción funcional. **PK** indica clave primaria y **FK** clave foránea.

Los atributos están atomizados: cada campo guarda un único dato (por ejemplo, el DNI y el CUIT van en campos distintos, y la dirección se divide en calle, número, localidad y partido). Esto facilita las consultas, evita ambigüedades y permite completar formularios oficiales sin tener que separar datos a mano.

- ### Entidad 1: CLIENTE

Descripción: Persona física o jurídica que contrata el servicio.

Campo	Tipo dato	Descripción funcional
id_cliente	Integer (PK)	Identificador único e inequívoco del cliente.
tipo_persona	String	Física o jurídica.
nombre	String	Nombre de pila (personas físicas)
apellido	String	Apellido (personas físicas)
razon_social	String	Denominación legal (personas jurídicas)
dni	String	Documento nacional de identidad.
cuit	String	Se usa para facturar
telefono	String	Teléfono de contacto principal

Campo	Tipo dato	Descripción funcional
email	String	Correo para enviar presupuestos y planos
calle	String	Nombre de la calle del domicilio
numero	Integer	Altura del domicilio
localidad	String	Localidad del domicilio
partido	String	Partido o municipio del domicilio

DNI y CUIT se guardan como String para conservar ceros iniciales y formato, ya que no se usan en cálculos. Debe completarse al menos uno de los dos.

- Entidad 2: PARCELA

Descripción: Inmueble sobre el que se realiza el trabajo.

Campo	Tipo dato	Descripción funcional
id_parcela	Integer (PK)	Identificador interno de la parcela
partida_inmobiliaria	String	Número de partida asignado por catastro
circunscripcion	String	Circunscripción de la nomenclatura catastral
seccion	String	Sección de la nomenclatura catastral
manzana	String	Manzana de la nomenclatura catastral

Campo	Tipo dato	Descripción funcional
nro_parcela	String	Número de parcela de la nomenclatura catastral
calle	String	Calle donde se ubica el inmueble
numero	Integer	Altura del inmueble
localidad	String	Localidad donde se ubica
partido	String	Partido o municipio donde se ubica
superficie_m2	Decimal	Superficie medida, en metros cuadrados

- ## Entidad 3: PERSONAL

Descripción: Integrantes del estudio.

Campo	Tipo dato	Descripción funcional
id_personal	Integer (PK)	Identificador único del integrante
nombre	String	Nombre de pila
apellido	String	Apellido
area	String	técnica, administrativa o comercial
titulo	String	Título o función (ingeniero civil, gestora, etc.)
matricula	String	Matrícula profesional, si corresponde
activo	Boolean	Indica si está actualmente en el estudio

- ## Entidad 4: EXPEDIENTE

Descripción: Cada trabajo encargado al estudio. Vincula a las demás entidades.

Campo	Tipo dato	Descripción funcional
id_expediente	Integer (PK)	Número único de trabajo
id_cliente	Integer (FK)	Cliente que encargó el trabajo. Referencia a CLIENTE
id_parcela	Integer (FK)	Parcela sobre la que se trabaja. Referencia a PARCELA
id_personal	Integer (FK)	Integrante responsable del trabajo. Referencia a PERSONAL
tipo_trabajo	String	Mensura, subdivisión, plano de obra, trámite, etc.
fecha_inicio	Date	Fecha de comienzo del trabajo
estado	String	En curso, presentado, observado, aprobado o finalizado
honorarios	Decimal	Monto total acordado por el trabajo
anticipo	Decimal	Monto cobrado al aceptar el presupuesto
anticipo_cobrado	Boolean	Indica si el anticipo ya fue recibido
saldo_cobrado	Boolean	Indica si el saldo final ya fue cobrado

- ## Claves y Relaciones entre Entidades

Resumen de Claves Primarias y Foráneas

Entidad	Clave primaria	Claves foráneas
CLIENTE	id_cliente	—
PARCELA	id_parcela	—
PERSONAL	id_personal	—
EXPEDIENTE	id_expediente	id_cliente → CLIENTE, id_parcela → PARCELA, id_personal → PERSONAL

Para elegir las entidades y los datos de cada una observé lo indispensable de cada trabajo en el estudio. Teniendo en cuenta esto, vale aclarar que un cliente puede tener más de un expediente, así como es posible que una parcela aparezca en más de una ocasión.

Con lo anterior en consideración, puedo afirmar que los datos anteriores son los que se podrían considerar indispensables pensando en implementar el sistema propuesto.

Modelado de procesos de negocio (BPMN)

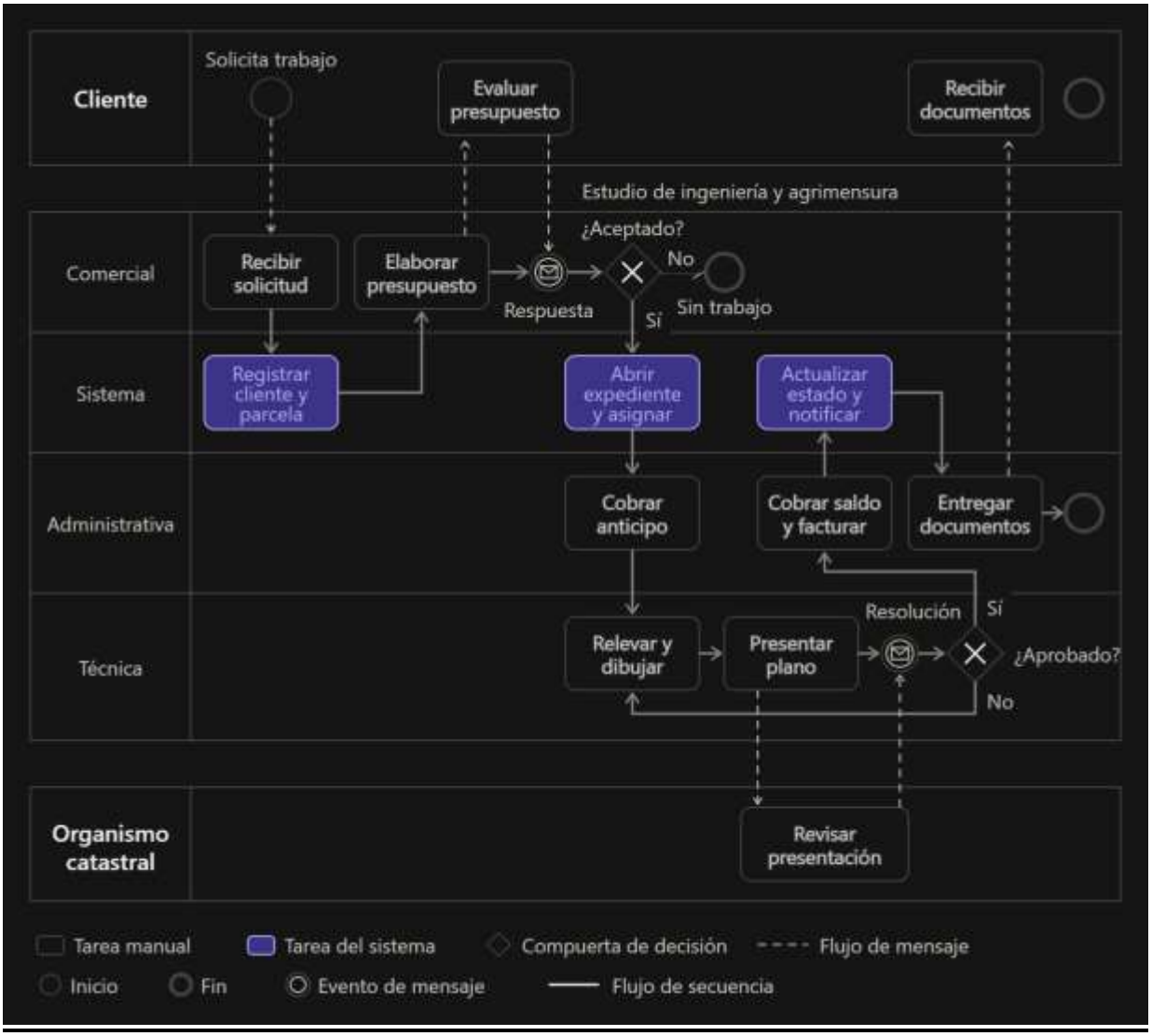


Figura 3. Modelo del proceso organizativo del Estudio de Ingeniería y Agrimensura Sancholuz.

Fuente. Elaboración propia con asistencia de Claude.ai

- **Flujo estándar del ciclo de un expediente de mensura:**

1. **Solicitud.** El cliente solicita el trabajo y Comercial recibe la solicitud.
2. **Registro.** El sistema registra automáticamente al cliente y la parcela.
3. **Presupuesto.** Comercial elabora el presupuesto y se lo envía al cliente, que lo evalúa y responde.
4. **Apertura del expediente.** Si el cliente acepta, el sistema abre el expediente y asigna un responsable.
5. **Anticipo.** Administrativa cobra el anticipo.
6. **Relevamiento y dibujo.** El área técnica releva el terreno y dibuja el plano.
7. **Presentación.** Técnica presenta el plano ante el organismo catastral, que revisa la presentación y emite una resolución.
8. **Cobro del saldo.** Con el plano aprobado, Administrativa cobra el saldo y factura.
9. **Actualización.** El sistema actualiza el estado del expediente y notifica al cliente.
10. **Entrega.** Administrativa entrega los documentos al cliente y el expediente queda cerrado.

El sistema se muestra con la notación estándar BPMN, con tres pools: el cliente, quien solicita el trabajo, siendo persona o empresa; el Estudio de Ingeniería y Agrimensura Sancholuz, que seriamos la organización que ejecuta el proceso; el organismo catastral, que es el ente externo que revisa y aprueba los planos que generamos.

Dos tareas se hacen en el sistema sin intervención humana: el registro inicial del cliente y la parcela junto con la apertura del expediente, y la actualización de estado con la notificación final. Esas son las que el software que propuse automatizaría en esta etapa.

También es importante aclarar que las tareas del sistema continúan reflejando las entidades del diccionario de datos de la entrega anterior del trabajo, por lo que al desarrollar este modelo me basé en la organización que había descripto previamente.

Conclusión

Después de concluido el trabajo y analizando cada componente, considero que sería posible encarar la realización de un sistema de información de este estilo. Sin dudas representaría todo un desafío, principalmente por la falta de experiencia en este campo y considerando que sería yo solo quien encarase el proyecto, pero si no es ahora, al menos sería algo bueno para tener en mente en un futuro cercano cuando tenga las herramientas y el conocimiento a disposición.

Además, realizar el trabajo y verme obligado a analizar el funcionamiento y flujo del estudio donde trabajo, resultó un experimento muy interesante, ya que me demostró que todavía no conocía todas las partes y piezas que hay en movimiento. Por lo que, otra de las cosas que me llevo de este trabajo es conocer con mayor profundidad el entorno donde estoy trabajando.

También me parece importante recalcar que cada una de las herramientas que fui usando para realizar este trabajo, así como los conceptos de organización y desarrollo de proyectos que fuimos incorporando en la materia, me sirvieron para entender mejor el alcance y visión de lo que significaría encarar un proyecto de estas características. Con esto me refiero a que, sin dudas, hay mucho más que puedo incorporar si realmente me planteo encarar algo asi solo, en vez de con un grupo.

Nota de transparencia de IA

En esta entrega se utilizó la asistencia de IA (Chat GPT, Claude) al realizar las figuras, se le entregó la información correspondiente que está en display y pidió la elaboración del modelo o figura que la contiene. El resultado final fue controlado y modificado por mi persona. Además, se le pidió el control de la redacción final del texto, incorporando sugerencias en el orden y prolijidad, principalmente en la organización de los cuadros de la sección del diccionario de datos.

El trabajo final presentado es de mi autoría y corre bajo mi responsabilidad.